

CLASE 6

CLASE 6 - REPASO GENERAL - OPERADOR PC NIVEL I

Manual Teórico-Práctico para Windows 10

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es Informática? La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información mediante computadoras. Procesa datos para convertirlos en información útil.

Importancia:

- Facilita tareas cotidianas (comunicación, trabajo, estudio)
- Automatiza procesos repetitivos
- Almacena grandes cantidades de información
- Conecta personas y organizaciones globalmente

Partes principales de una PC:

- **Monitor:** Pantalla que muestra la información visual
- **Gabinete/Torre:** Contiene los componentes internos (CPU, disco duro, memoria RAM)
- **Teclado:** Dispositivo para ingresar texto y comandos
- **Mouse:** Dispositivo señalador para interactuar con la interfaz gráfica
- **Componentes internos:** Procesador (CPU), memoria RAM, disco duro, placa madre, fuente de poder

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

Observación del equipo:

1. Identificar cada componente físico mencionado
2. Verificar que todos los cables estén conectados correctamente
3. Localizar el botón de encendido (generalmente en el gabinete)

Encendido seguro:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

1. Verificar que el equipo esté conectado a la corriente eléctrica
2. Encender el monitor primero
3. Presionar el botón de encendido del gabinete
4. Esperar a que cargue el sistema operativo Windows 10
5. Ingresar usuario y contraseña si es necesario

Apagado seguro:

1. Cerrar todos los programas abiertos
 2. Hacer clic en el botón **Inicio** (esquina inferior izquierda)
 3. Clic en el icono de **Encendido/Apagar**
 4. Seleccionar "**Apagar**"
 5. Esperar que el equipo se apague completamente
 6. **Nunca** apagar directamente desde el botón físico (salvo emergencias)
-

TEMA 2: HARDWARE Y SOFTWARE

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Hardware: Son todos los componentes físicos y tangibles de la computadora. Se pueden tocar.

- Ejemplos: Monitor, teclado, mouse, impresora, disco duro, procesador

Software: Son los programas e instrucciones que le dicen al hardware qué hacer. No se pueden tocar.

- Ejemplos: Windows 10, Word, Chrome, antivirus, juegos

Periféricos de Entrada: Dispositivos que permiten ingresar información a la computadora.

- Teclado, mouse, micrófono, escáner, cámara web

Periféricos de Salida: Dispositivos que muestran o emiten información desde la computadora.

- Monitor, impresora, altavoces, auriculares

Periféricos de Entrada/Salida: Realizan ambas funciones.

- Pantalla táctil, impresora multifunción, auriculares con micrófono

Puertos principales:

- **USB:** Puerto universal para mouse, teclado, pendrive, impresoras

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

- **HDMI:** Para conectar monitores o proyectores
- **Audio:** Entrada/salida para auriculares y micrófonos (generalmente verde y rosa)
- **Ethernet/RJ45:** Conexión de red por cable
- **VGA:** Monitor (puerto azul, más antiguo)

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

Reconocimiento físico:

1. Observar el **CPU** (gabinete) y ubicar sus componentes externos
2. Identificar el **mouse**: dispositivo señalador con botones (izquierdo, derecho, rueda central)
3. Identificar el **teclado**: secciones alfanumérica, numérica, teclas de función (F1-F12), teclas especiales

Identificación de puertos:

1. Examinar la parte trasera y frontal del gabinete
2. Localizar puertos USB (rectangulares)
3. Identificar puerto de video (HDMI, VGA)
4. Ubicar puertos de audio (códigos de colores)
5. Verificar conexión de red Ethernet

Práctica con mouse:

- Clic izquierdo: Seleccionar
- Clic derecho: Menú contextual
- Doble clic: Abrir archivos/carpetas
- Arrastrar: Mover elementos

Práctica con teclado:

- **Enter:** Confirmar/Nueva línea
- **Backspace:** Borrar hacia atrás
- **Supr/Delete:** Borrar hacia adelante
- **Shift:** Mayúsculas y símbolos superiores
- **Ctrl + C:** Copiar
- **Ctrl + V:** Pegar
- **Ctrl + Z:** Deshacer

TEMA 3: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

Dato: Información individual sin procesar. Ejemplo: "Juan", "25", "01/05/2024"

Archivo: Conjunto de datos relacionados guardados con un nombre y extensión. Ejemplo: "Informe.docx", "Foto.jpg"

Carpeta (Directorio): Contenedor que organiza y agrupa archivos y otras carpetas. Ejemplo: "Documentos", "Mis Fotos"

Registro: Conjunto de datos relacionados sobre una entidad. Ejemplo: Nombre: Juan, Edad: 25, Fecha: 01/05/2024

Base de datos: Colección organizada de registros. Ejemplo: Lista de todos los alumnos de un curso con sus datos.

Extensiones comunes:

- **.docx:** Documento Word
- **.xlsx:** Hoja de cálculo Excel
- **.pdf:** Documento portable
- **.jpg, .png:** Imágenes
- **.mp3:** Audio
- **.mp4:** Video
- **.txt:** Texto plano

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

Crear una carpeta:

1. Abrir **Explorador de archivos** (tecla **Windows + E**)
2. Navegar a la ubicación deseada (Documentos, Escritorio, etc.)
3. Clic derecho en espacio vacío
4. Seleccionar **Nuevo** → **Carpeta**
5. Escribir el nombre y presionar **Enter**

Crear un archivo:

1. Clic derecho en la carpeta deseada
2. Seleccionar **Nuevo** → **[tipo de archivo]**
3. Por ejemplo: **Nuevo** → **Documento de texto**
4. Nombrar el archivo y presionar **Enter**

Organizar archivos:

- Arrastrar archivos a carpetas
- **Ctrl + X:** Cortar
- **Ctrl + C:** Copiar
- **Ctrl + V:** Pegar

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

- **F2:** Renombrar
- **Supr:** Eliminar (va a Papelera de reciclaje)

Mini-base de datos simple (Ejemplo en Excel o Bloc de notas):

Crear una tabla con estructura:

N°	Nombre	Apellido	Edad	Teléfono
1	Juan	Pérez	25	555-1234
2	María	García	30	555-5678
3	Carlos	López	28	555-9012

Pasos en Excel:

1. Abrir Excel
2. Escribir encabezados en primera fila
3. Completar datos en filas siguientes
4. Guardar como "Lista_Alumnos.xlsx"

Pasos en Bloc de notas:

1. Abrir Bloc de notas
2. Escribir datos separados por comas o tabulaciones
3. Guardar como "Lista_Alumnos.txt"

TEMA 4: MULTIMEDIA

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Multimedia: Combinación de diferentes tipos de contenido: texto, audio, imagen, video y animación, presentados de forma integrada e interactiva.

Tipos de contenido multimedia:

- **Texto:** Documentos, mensajes, subtítulos

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

- **Audio:** Música, grabaciones de voz, efectos de sonido
- **Imagen:** Fotografías, gráficos, ilustraciones
- **Video:** Películas, tutoriales, grabaciones
- **Animación:** Gráficos en movimiento

Formatos multimedia comunes:

Imágenes:

- **JPG/JPEG:** Fotos, imágenes con muchos colores
- **PNG:** Imágenes con transparencia, capturas de pantalla
- **GIF:** Animaciones simples
- **BMP:** Formato sin comprimir (archivos grandes)

Audio:

- **MP3:** Música comprimida, más común
- **WAV:** Audio sin comprimir, mejor calidad
- **WMA:** Formato Windows Media

Video:

- **MP4:** Formato más compatible y común
- **AVI:** Formato Windows clásico
- **MOV:** Formato Apple/QuickTime
- **WMV:** Windows Media Video

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

Edición básica de imágenes con Paint:

1. Presionar **Windows + R**, escribir "mspaint" y **Enter**
2. Clic en **Archivo** → **Abrir**
3. Seleccionar imagen (Ejemplo: foto.jpg)
4. Usar herramientas:
 - **Lápiz:** Dibujar a mano alzada
 - **Relleno:** Colorear áreas
 - **Texto:** Agregar texto
 - **Recortar:** Ajustar tamaño
 - **Girar:** Rotar imagen
5. **Archivo** → **Guardar como** para conservar original

Reproductor de audio (Groove Música o Windows Media Player):

1. Buscar "Groove Música" en el menú Inicio
2. Clic en **Archivo** → **Abrir archivo** o arrastrar archivo MP3
3. Controles básicos: Play, Pausa, Detener, Volumen

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

4. Crear listas de reproducción

Reproductor de video (Películas y TV o VLC):

1. Buscar "Películas y TV" o instalar VLC Media Player
2. Abrir archivo de video (MP4, AVI)
3. Controles: Reproducir, Pausar, Retroceder, Adelantar
4. **Pantalla completa:** Doble clic en video
5. **Ajustar volumen:** Control deslizante

Capturar pantalla (Captura básica):

- **Tecla Impr Pant (Print Screen):** Captura toda la pantalla al portapapeles
- **Windows + Shift + S:** Herramienta de recorte (Windows 10)
- Pegar en Paint o Word con **Ctrl + V**

Grabadora de voz (Audio):

1. Buscar "Grabadora de voz" en Inicio
2. Clic en el botón **Grabar** (micrófono)
3. Hablar al micrófono
4. Clic en **Detener**
5. La grabación se guarda automáticamente

TEMA 5: SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO BÁSICO

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Seguridad informática: Conjunto de medidas para proteger la información y el equipo de amenazas, daños o accesos no autorizados.

Amenazas comunes:

- **Virus:** Programas maliciosos que dañan el sistema
- **Malware:** Software malicioso (spyware, ransomware)
- **Phishing:** Engaños para robar información personal
- **Accesos no autorizados:** Personas que usan el equipo sin permiso

Medidas de seguridad básicas:

- Usar contraseñas seguras (mínimo 8 caracteres, mezclar letras, números, símbolos)
- Mantener actualizado Windows y programas
- Tener antivirus activo (Windows Defender viene incluido)
- No abrir archivos adjuntos de correos desconocidos

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

- No descargar programas de sitios no confiables
- Hacer copias de seguridad de archivos importantes

Mantenimiento básico:

- **Software:** Actualizaciones, limpieza de archivos temporales, desfragmentación
- **Hardware:** Limpieza física, verificación de cables, ventilación adecuada

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

Activar y usar Windows Defender:

1. Clic en **Inicio**
2. Buscar "Seguridad de Windows"
3. Clic en **Protección contra virus y amenazas**
4. Verificar que esté activado
5. Clic en **Examen rápido** para analizar el equipo

Actualizar Windows 10:

1. Clic en **Inicio** → **Configuración** (icono de engranaje)
2. Seleccionar **Actualización y seguridad**
3. Clic en **Windows Update**
4. Clic en **Buscar actualizaciones**
5. Instalar actualizaciones disponibles
6. Reiniciar si es necesario

Limpieza de archivos temporales:

1. Presionar **Windows + R**
2. Escribir "cleanmgr" y presionar **Enter**
3. Seleccionar la unidad **C:** y clic en **Aceptar**
4. Marcar casillas: Archivos temporales, Papelera de reciclaje, Archivos temporales de Internet
5. Clic en **Aceptar** y luego **Eliminar archivos**

Liberar espacio en disco:

1. Abrir **Explorador de archivos (Windows + E)**
2. Clic derecho en disco **C:**
3. Seleccionar **Propiedades**
4. Clic en **Liberar espacio**
5. Seguir asistente para eliminar archivos innecesarios

Revisión de conexiones físicas:

1. Apagar el equipo correctamente

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

2. Desconectar el cable de alimentación
3. Verificar que todos los cables estén firmemente conectados:
 - Cable de alimentación
 - Cable del monitor
 - Cable del teclado y mouse
 - Cables de red (si aplica)
4. Observar si hay cables dañados o conectores flojos
5. Reconectar y encender

Limpieza física básica:

1. Apagar y desconectar el equipo
2. Usar paño suave y seco para limpiar monitor, teclado y mouse
3. **NO usar agua directamente** sobre componentes
4. Para teclado: Voltar suavemente y sacudir para remover partículas
5. Usar aire comprimido para puertos y ranuras (con precaución)
6. Mantener el área alrededor del equipo libre de polvo

Configuración básica de pantalla:

1. Clic derecho en escritorio
2. Seleccionar **Configuración de pantalla**
3. Ajustar:
 - **Resolución:** Generalmente 1920x1080 (Full HD) o la recomendada
 - **Orientación:** Horizontal
 - **Brillo:** Según comodidad visual

Configuración de energía:

1. **Inicio → Configuración → Sistema → Inicio/apagado y suspensión**
2. Configurar tiempos de suspensión de pantalla
3. Configurar tiempo de suspensión del equipo
4. Seleccionar plan de energía: Equilibrado, Alto rendimiento, Ahorro de energía

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REPASO

Ejercicio 1: Identificación de componentes

- Dibujar o fotografiar su PC e identificar: monitor, gabinete, teclado, mouse, cables
- Localizar 3 puertos USB y el puerto de video

Ejercicio 2: Gestión de archivos

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

- Crear una carpeta llamada "Práctica_PC" en Documentos
- Dentro crear 3 subcarpetas: "Imágenes", "Documentos", "Audio"
- Crear un archivo de texto en cada carpeta con el nombre de la carpeta
- Mover un archivo de una carpeta a otra

Ejercicio 3: Mini base de datos

- Crear en Excel o Bloc de notas una lista de 5 compañeros con: Nombre, Apellido, Edad, Email
- Guardar el archivo como "Lista_Curso.xlsx" o "Lista_Curso.txt"

Ejercicio 4: Multimedia

- Abrir Paint y dibujar una figura simple
- Agregar texto con su nombre
- Guardar como "Mi_Dibujo.png"
- Tomar una captura de pantalla con **Windows + Shift + S**

Ejercicio 5: Seguridad

- Verificar que Windows Defender esté activo
- Realizar un examen rápido
- Ejecutar el Liberador de espacio en disco
- Verificar actualizaciones de Windows

ATAJOS DE TECLADO IMPORTANTES (Windows 10)

Atajo	Función
Windows	Abrir menú Inicio
Windows + E	Abrir Explorador de archivos
Windows + D	Mostrar escritorio

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

Windows + L	Bloquear equipo
Alt + Tab	Cambiar entre ventanas abiertas
Alt + F4	Cerrar ventana activa
Ctrl + C	Copiar
Ctrl + X	Cortar
Ctrl + V	Pegar
Ctrl + Z	Deshacer
Ctrl + A	Seleccionar todo
F2	Renombrar archivo seleccionado
Supr	Eliminar (envía a Papelera)
Shift + Supr	Eliminar permanentemente
Windows + Shift + S	Captura de pantalla

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para ser un Operador PC eficiente:

1. Practicar regularmente los procedimientos aprendidos
2. Mantener organizado el sistema de archivos y carpetas
3. Realizar mantenimiento preventivo periódicamente
4. Actualizar conocimientos sobre nuevas herramientas
5. Aplicar siempre medidas de seguridad
6. Hacer copias de seguridad de información importante
7. Solicitar ayuda técnica cuando sea necesario para problemas complejos

Recuerda:

- El apagado seguro protege el sistema
- La organización ahorra tiempo
- La seguridad previene pérdidas de información
- La práctica desarrolla habilidades

FIN DEL REPASO - OPERADOR PC NIVEL I